Diseño e impresión 3D

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diseñar piezas sencillas con programas de modelado 3D
- Explicar el proceso de fabricación aditiva por deposición de filamento
- Preparar una impresión con el laminador eligiendo parámetros adecuados
- Modelar piezas con operaciones de sólidos y huecos en un programa de diseño 3D
- Calcular el tiempo, el material y el coste aproximado de una impresión

Para pensar

En la Estación Espacial Internacional, si se rompe una pieza no pueden ir a la ferretería. Desde 2014 tienen otra solución. ¿Cuál?

Explicación

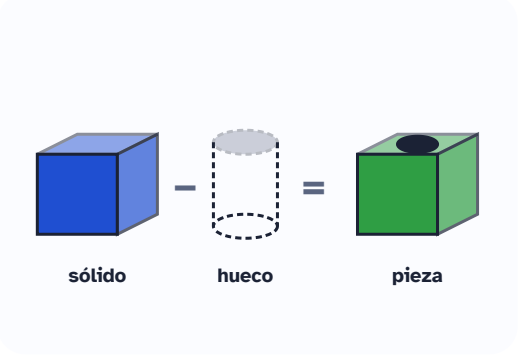
Fabricación aditiva

Las técnicas tradicionales son **sustractivas** (se quita material: tornear, fresar, cortar) o **conformadoras** (moldes). La impresión 3D es **aditiva**: construye el objeto añadiendo material capa a capa, a partir de un modelo digital. Así se pueden hacer formas huecas y complejas imposibles de otra manera y casi sin desperdiciar material. Se usa en medicina (prótesis, férulas), ingeniería, arquitectura, moda o alimentación.



Diseñar en 3D

Primero se crea un **modelo 3D** en el ordenador. Con programas sencillos como **Tinkercad** se combinan formas básicas (cubos, cilindros, esferas) que se suman o se usan como «huecos» para restar. Programas más avanzados (FreeCAD, Fusion 360, Onshape) trabajan con **bocetos** 2D que se extruyen o revolucionan. Hay que pensar en las **medidas reales** en milímetros y en cómo se va a imprimir.



Modelar con Tinkercad paso a paso

Tinkercad es un programa gratuito que funciona en el navegador y es ideal para empezar. Se trabaja sobre un **plano de trabajo** cuadriculado en milímetros. Se arrastran **formas básicas** (caja, cilindro, esfera, cono, texto) y se ajusta su tamaño con los tiradores o escribiendo las medidas exactas. Cada forma puede ser **sólida** o **hueco**. Al agrupar un sólido con un hueco, el hueco «resta» su volumen: así se hacen agujeros, ranuras o letras grabadas. La herramienta **alinear** centra piezas entre sí y la de **copiar y duplicar** repite elementos a la misma distancia. Al terminar se exporta el modelo en formato **STL**. Programas más avanzados son FreeCAD, Fusion 360 u OnShape.

undefined

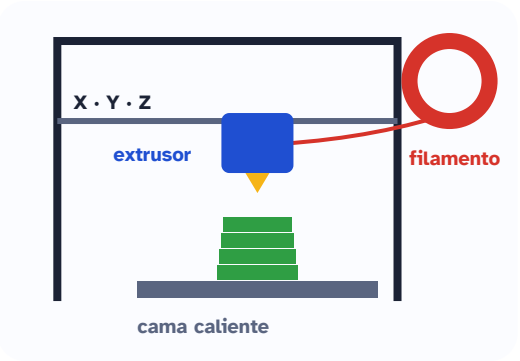
Diseñar para imprimir

No todo lo que se modela se puede imprimir bien. Unas reglas prácticas: apoyar la pieza sobre su **cara más grande y plana**; evitar **voladizos** de más de 45° o añadir soportes; dejar paredes de al menos **1-2 mm** de grosor; y, si dos piezas deben encajar, dejar una holgura de unos 0,2-0,3 mm, porque el plástico se dilata un poco. Los textos y detalles muy finos (de menos de 1 mm) se pierden. Las piezas grandes o con formas complicadas se pueden dividir en partes que se imprimen por separado y se pegan después. Un buen diseño ahorra material, tiempo y fallos.

undefined

Cómo funciona una impresora FDM

La tecnología más común es la **FDM** (modelado por deposición fundida). Una bobina de **filamento** de plástico entra en el **extrusor**, que lo calienta en una boquilla (unos 200 °C) y lo deposita como un hilo fino sobre la **cama**. Motores paso a paso mueven la boquilla en los ejes X e Y para dibujar cada capa y suben (eje Z) para empezar la siguiente. Existen otras técnicas: **resina** endurecida con luz (SLA) o **polvo** fundido con láser (SLS).



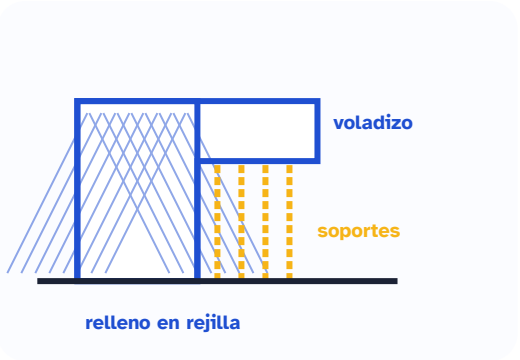
Otras tecnologías de fabricación aditiva

Además de la FDM, hay otras técnicas. La **estereolitografía** (SLA) y sus variantes usan una **resina líquida** que se endurece con luz ultravioleta capa a capa: consiguen detalles finísimos y se usan en joyería, odontología y miniaturas, aunque la resina es tóxica antes de curarse y hay que manejarla con guantes. El **sinterizado selectivo por láser** (SLS) funde con un láser un **polvo** de plástico o de metal: fabrica piezas resistentes sin necesidad de soportes y se usa en la industria aeronáutica y en prótesis médicas. También existen impresoras de hormigón, que ya construyen casas, y bioimpresoras que depositan células para crear tejidos.

undefined

Del modelo a la impresora: el laminador

El modelo se exporta en formato **STL** (una malla de triángulos) y se abre en un **laminador** o *slicer* (Cura, PrusaSlicer). Este programa corta el objeto en capas y genera el **código G**: las órdenes de movimiento para la impresora. Hay que elegir parámetros: **altura de capa** (0,2 mm es habitual; más fina = más detalle y más tiempo), **relleno** interior (10-20 % para piezas normales), temperatura y soportes para las partes en voladizo.



Materiales y buenas prácticas

El filamento más usado en los institutos es el **PLA**: se fabrica a partir de almidón de maíz, imprime fácil a baja temperatura y es biodegradable en condiciones industriales. El **PETG** es más resistente y el **TPU**, flexible. Buenas prácticas: orientar la pieza para necesitar pocos soportes, nivelar la cama, no tocar la boquilla caliente, ventilar el aula, imprimir solo lo necesario y **reciclar** los restos. Y respetar las licencias de los modelos descargados de repositorios.



Aplicaciones y propiedad intelectual

La impresión 3D sirve para hacer **prototipos** rápidos antes de fabricar en serie, **piezas de repuesto** que ya no se venden, **prótesis** y férulas a medida,

herramientas y utillajes para las fábricas, y piezas personalizadas. En repositorios como Thingiverse o Printables hay millones de modelos compartidos. Muchos tienen licencias **Creative Commons**, pero hay que respetar sus condiciones: citar al autor, no venderlos si la licencia es no comercial, etc. Imprimir copias de objetos protegidos por patentes o marcas registradas, o piezas peligrosas, puede ser ilegal. Compartir tus propios diseños con una licencia libre ayuda a otros a aprender y mejorar.

undefined

De la idea a la pieza



Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre fabricación aditiva y sustractiva con un ejemplo de cada una.**

2. **¿Qué hace el extrusor de una impresora FDM?**

3. **¿Qué formatos de archivo intervienen desde el diseño hasta la impresora?**

4. **¿Qué es el relleno y por qué no se imprime macizo?**

5. **¿Cuándo hacen falta soportes?**

6. **Compara PLA y PETG.**

7. **Una pieza usa 120 g de filamento a 25 €/kg. ¿Cuánto cuesta el material?**

8. **¿Qué tecnología elegirías para unas figuras con detalles muy finos? ¿Y para piezas de metal?**

9. **Indica tres aplicaciones médicas de la impresión 3D.**

10. **Descargas un modelo con licencia CC BY-NC. ¿Qué puedes y qué no puedes hacer?**

Practica

1. **¿Por qué la impresión 3D se llama fabricación aditiva?**

   A) Porque añade material capa a capa
   B) Porque suma piezas con tornillos
   C) Porque añade colores

2. **¿Qué formato de archivo se usa normalmente para enviar un modelo al laminador?**

   A) JPG
   B) STL
   C) MP3

3. **¿Qué hace el laminador (slicer)?**

   A) Calienta el filamento
   B) Corta el modelo en capas y genera el código G
   C) Diseña la pieza

4. **¿Para qué sirven los soportes?**

   A) Para decorar la pieza
   B) Para sostener las partes en voladizo mientras se imprimen
   C) Para enfriar la boquilla

5. **¿Qué filamento es el más usado en los institutos por ser fácil de imprimir?**

   A) PLA
   B) TPU
   C) Acero

6. **En Tinkercad, para hacer un agujero se agrupa un sólido con...**

   A) otro sólido
   B) un hueco
   C) un texto

7. **Para que dos piezas impresas encajen se deja una holgura de unos...**

   A) 0,2-0,3 mm
   B) 5 mm
   C) 2 cm

8. **La tecnología SLA usa...**

A) filamento
B) resina y luz ultravioleta
C) polvo metálico

9. **El archivo que entiende la impresora es el...**

A) STL
B) G-code
C) PDF

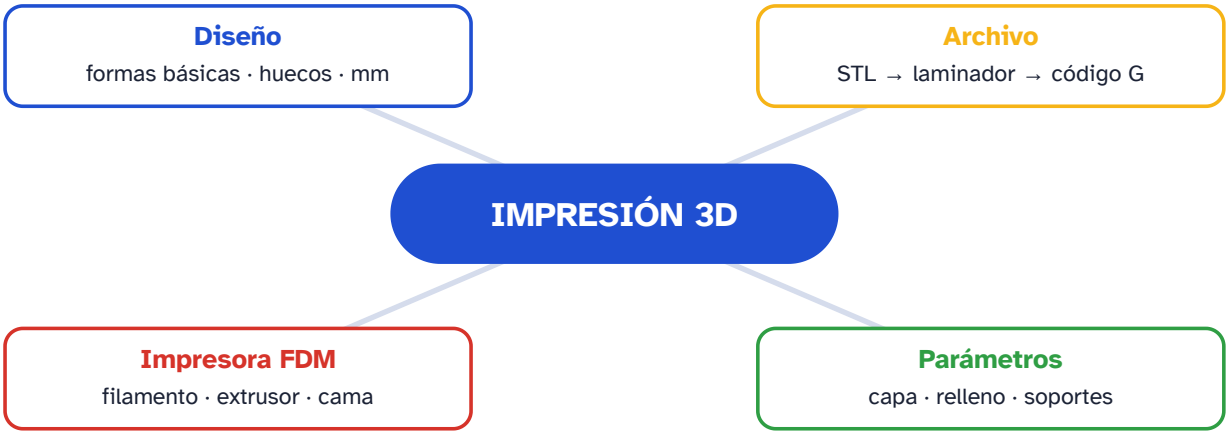
10. **Un modelo con licencia no comercial...**

A) se puede vender
B) no se puede vender
C) no se puede imprimir

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre fabricación sustractiva y aditiva; Cómo se diseña una pieza con formas básicas y huecos; Las partes de una impresora FDM; Qué hace el laminador y qué parámetros se eligen; Qué materiales se usan y qué buenas prácticas seguir.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la fabricación aditiva?

Fabricar un objeto añadiendo material capa a capa a partir de un modelo digital.

¿Qué es un archivo STL?

Un formato que describe la superficie de un modelo 3D con una malla de triángulos.

¿Qué es el laminador?

El programa que corta el modelo en capas y genera el código G para la impresora.

¿Qué significa FDM?

Modelado por deposición fundida: se funde un filamento y se deposita capa a capa.

¿Qué es el relleno en impresión 3D?

La estructura interior de la pieza, expresada en porcentaje.

Sólido y hueco

En Tinkercad, el hueco agrupado con un sólido resta su volumen.

Holgura

Pequeño espacio (0,2-0,3 mm) para que dos piezas encajen.

SLA y SLS

SLA: resina con luz UV. SLS: polvo fundido con láser.

Soluciones

1. **A)** Construye el objeto depositando capas, en lugar de quitar material.
2. **B)** STL describe la superficie del objeto con triángulos.
3. **B)** Convierte el modelo en instrucciones de movimiento para la impresora.
4. **B)** El plástico no puede depositarse en el aire; luego se retiran.
5. **A)** Imprime a baja temperatura y procede de fuentes renovables como el maíz.
6. **B)** El hueco resta volumen.
7. **A)** El plástico se dilata un poco.
8. **B)** Detalles muy finos.
9. **B)** Lo genera el laminador.
10. **B)** Hay que respetar sus condiciones.

Soluciones de los ejercicios

1. La aditiva construye la pieza añadiendo capas (impresión 3D); la sustractiva la obtiene quitando material de un bloque (torno o fresadora).
2. Empuja el filamento hacia una boquilla caliente que lo funde y lo deposita en hilos finos.
3. El diseño se exporta en STL (malla de triángulos); el laminador lo convierte en G-code, las instrucciones de movimiento para la impresora.
4. La estructura interior de la pieza (en rejilla, panal…). Con un 15-20 % suele bastar: ahorra material y tiempo sin perder mucha resistencia.
5. Cuando hay partes en voladizo con más de unos 45° de inclinación, que quedarían en el aire.
6. El PLA es fácil de imprimir y de origen vegetal, pero se ablanda con el calor. El PETG es más resistente y aguanta mejor el calor, aunque es algo más difícil de imprimir.
7. 120 · 0,025 = 3 €.
8. Para detalles finos, resina (SLA). Para metal, sinterizado o fusión por láser de polvo metálico (SLS/SLM).
9. Prótesis a medida, férulas y modelos de órganos para planificar operaciones (también implantes dentales).
10. Puedes imprimirlo, modificarlo y compartirlo citando al autor; no puedes venderlo ni usarlo con fines comerciales.